

77336) מעבדה בפיזיקה ב 2 | ניסוי תנועה בראונית

שמות: שקד סוקניק וניר כהן
17 ביוני 2026

מטרת הניסוי

מטרת הניסוי הייתה לחקור תנועה בראונית, ואת נוסחת מקדם הדיפוזיה. לצורך כך, ניתן לבחון חלקיקים שמשוער שנעים בתנועה בראונית, ולבדוק מה ממוצע ריבוע ההעתק שלהם לאורך זמן.

המשוואה לממוצע ריבוע ההעתק של חלקיק הנע בתנועה בראונית דו ממדית כתלות בזמן היא

$$\langle r^2 \rangle(t) = 4Dt \quad (1)$$

כאשר מפתחים אותה ממשוואת לנ'ווין והנחה שהכוח רנדומלי והתוחלת מתאפסת. מחוק סטוקס ויחס איינשטיין מקבלים את מקדם הדיפוזיה D

$$D = \frac{k_b T}{6\pi\eta a} \quad (2)$$

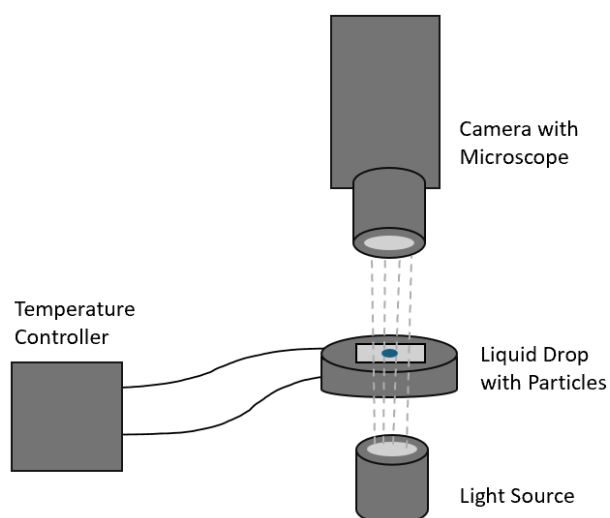
עבור η מקדם צמיגות הנוזל, T הטמפרטורה, k_b קבוע בולצמן ו- a רדיוס החלקיק.

בפרט בניסוי שלנו, בחנו תנועת חלקיקים כדוריים בנוזל וכיצד נראה ממוצע ריבוע ההעתק שלהם לאורך זמן. בדקנו אם גרף זה לינארי כפי שמצופה מהמשוואות, והאם השיפוע מקיים את משוואת מקדם הדיפוזיה. בעזרת חלקיקים בגדלים שונים בדקנו את תלות מקדם הדיפוזיה ברדיוס החלקיק a , ובעזרת שליטה בטמפרטורה בדקנו את התלות בה, בין אם הקשר המיידי מ- T או מההשפעה העקיפה דרך הצמיגות הדינאמית של הנוזל η . בנוסף, חילצנו את קבוע בולצמן k_B מתוך ההתאמות.

לצורך הניתוח נעזרנו בהנחה הארגודית הטוענת כי ממוצע בזמן של פרמטר סטטיסטי של חלקיק לאורך זמן רב שקול לממוצע הפרמטר בין של אוסף של חלקיקים רבים. הנחה זאת מאפשרת להסיק מדגימה ארוכה של חלקיק אחד על התנהגות המערכת.

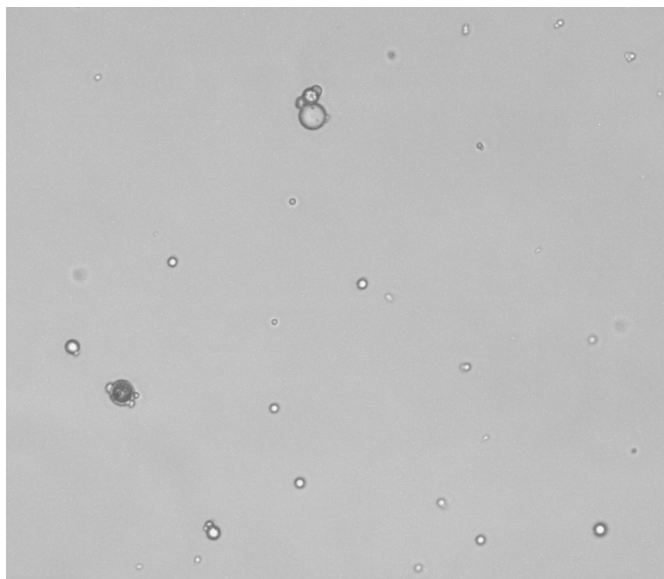
מערכת הניסוי ועיבוד נתונים

מערכת הניסוי התבססה על מיקרוסקופ אופטי שאליו קושרה מצלמה דיגיטלית מהירה. על גבי זכוכית הנושא של המיקרוסקופ הונחה טיפה המכילה תרחיף של חלקיקי פוליאטילן כדוריים בקטרים שונים, הצפים בתוך תמיסה צמיגה של מים מזוקקים וגליצרול (ראו איור 1).



איור 1: דיאגרמה של מערכת הניסוי. המערכת מורכבת ממקור אור המאיר על טיפת נוזל ובתוכה חלקיקים, ומהצד השני מצלמה המחוברת למיקרוסקופ מצלמת סרטון של תנועת החלקיקים. בנוסף, קיים בקר טמפרטורה המחובר למשטח עליו יושבת דגימה הנוזל, ואיתו שלטנו בטמפרטורה של הטיפה.

באמצעות המצלמה והתכנה uEye Cockpit, תועדה התנועה הבראונית של החלקיקים בזמן אמת בקצב דגימה קבוע של 9.30fps. תמונה מייצגת מתוך סרטוני המערכת מוצגת באיור 2. לצורך השגת סטטיסטיקה רחבה ובחינת תלות מקדם הדיפוזיה ברדיוס החלקיק a , בוצעו מספר מדידות באזורים שונים של הטיפה שבהם נלכדו חלקיקים בגדלים שונים. משך התייעוד של כל דגימה עמד על כ-2 דקות.



איור 2: תמונה מסרטון שצילמה המצלמה. ניתן לראות חלקיקים כדוריים בגדלים שונים בתוך הנוזל. בנוסף, קיימים חלקיקים שהם לא כדורים מושלמים או איחוד של כמה חלקיקים, והם לא נדגמו לצורך מחקר התנועה הבראונית.

בחלקו השני של הניסוי, נבחנו תלות מקדם הדיפוזיה בטמפרטורת המערכת. לצורך כך, כיוונו את בקר הטמפרטורות לערכים שונים בטווח $30^{\circ}\text{C} - 5$. כדי למצוא את הטמפרטורה של הטיפה באופן מדויק, חיברנו מד טמפרטורה ישירות לזכוכית עליה הייתה מונחת הטיפה.

עיבוד נתונים:

כדי לעבד את הסרטונים השתמשנו בקוד פייתון המבוסס על ספריית עיבוד תמונה. הקוד זיהה בסרטון חלקיקים כדוריים, חילץ את הרדיוס שלהם בפיקסלים ואת המיקום שלהם לאורך זמן בפיקסלים.

כדי להמיר בין פיקסלים ליחידות SI צילמנו סרגל, ומצאנו את יחס ההמרה $0.1438 \mu\text{m}/\text{px}$.

לאחר שקיבלנו מספר סדרות של מיקומי חלקיקים בזמן והרדיוסים שלהם, רצינו לחלץ את המיקום בריבוע הממוצע. לצורך כך לקחנו את סדרת המיקומים של חלקיק אחד וחילקנו אותה ל-10 תתי סדרות באורך 12 שניות, והתייחסנו ל-10 תתי הסדרות כהרצות שונות של חלקיק באותו הרדיוס. ניתוח זה מוצדק מההנחה שהמערכת שוכחת את תנאי ההתחלה שלה בקצב גבוה ביחס לאורך בזמן של תת הסדרה, שכן מסת החלקיקים וצמיגות הנוזל גבוהה.

לאחר מכן, לכל תת סדרה הגדרנו את מיקום האפס כמיקום ההתחלתי של אותה הסדרה, ואז חישובנו בכל נקודת זמן אחרת את ההעתק בריבוע מנקודת ההתחלה

$$r^2(t) = (x(t) - x(t_0))^2 + (y(t) - y(t_0))^2 \quad (3)$$

כאשר x, y מיקומי החלקיק בצירים המתאימים.

לבסוף, נעזרנו בהנחה הארגודית כפי שהוסברה במבוא, ומיצענו את ריבוע ההעתקים בין כל 10 תתי הסדרות כדי לקבל את ממוצע ריבוע ההעתק של החלקיק.

שגיאות:

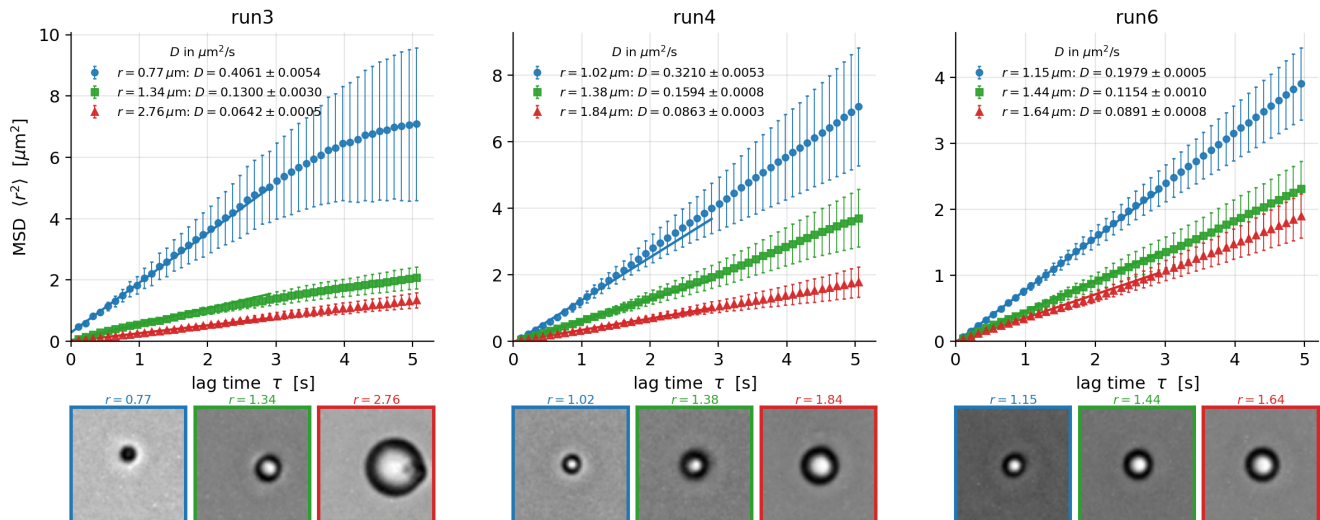
קיימות שגיאות שיטטיות של הערכת רדיוס החלקיק ומיקום החלקיק הנובעות מהדיסקרטיזציה של הפיקסלים, והן נכנסו להערכות השגיאות. בנוסף היו שגיאות ברדיוס החלקיק הנבעו מאפקטים אופטיים של מיקום מוקד העדשה ביחס למיקום החלקיק (בציר האנכי למישור התנועה שבחנו של החלקיק).

בנוסף, לעיתים נתקלנו בבעייה שהשפיעה באופן משמעותי, והיא סחף של הנוזל. ייתכן כי זה נבע שהמשטח עליו הונחה הטיפה היה בזווית קלה ולא מקביל לאופק, מה שגרם לנוזל לזוז במרד השיפוע.

כדי לזהות אפקט זה בוצע חישוב למתואר מעלה, אך בו חישובנו את ההעתק הממוצע $\langle r^2 \rangle(t)$. בהתאם להנחת האיזטרופיות של המערכת (הכוח הממוצע מתאפס) היינו מצפים שתוחלת ההעתק תנוע סביב האפס. אך במקרים בהם היה סחף, תוחלת ההעתק צפויה לא לנוע סביב האפס, אלא סביב ישר כלשהו, ששיפועו נובע ממהירות הסחף. מתוך כך, יכולנו לחלץ את מהירות הסחף ולחסר אותה מההעתקים שחישובנו, על מנת למזער את אפקט הסחף.

תוצאות

ראשית בחנו את ממוצע ריבוע ההעתק של החלקיקים לאורך זמן בטמפרטורת החדר, כפי שרואים באיור 3. מצאנו כי קיימת תלות לינארית ברוב המקרים, וכן כי השיפועים שונים בעבור חלקיקים ברדיוסים שונים, כפי שהיינו מצפים מהנוסחאות שפיתחנו.



איור 3: ממוצע ריבוע ההעתק $\langle r^2 \rangle$ של חלקיקי פוליאטילן כדוריים כתלות בזמן τ . בגרפים השונים מוצגים נתונים מדגימות שונות, ובכל גרף מוצגים שלושה חלקיקים בגדלים שונים מאותה הדגימה. מתחת לגרפים מוצגת תמונה של החלקיקים מהסרטון להמחשה. לגרפים הותאמו המשוואות $\langle r^2 \rangle = 4D\tau + c$ על מנת לחלץ את מקדם הדיפוזיה. האופסט c משקף ארטיפאקטים מתהליך הטראקינג שלנו ואינו נובע מהדיפוזיה עצמה.

נשים לב כי באיור 3 לעיל התאמנו את המשוואה הליניארית $\langle r^2 \rangle = 4D\tau + c$, בעוד שבספרות נהוג לתאר את התנועה הבראונית הדו-ממדית כאשר $c = 0$ והישר עובר דרך ראשית הצירים. מקור היסט זה מגיע מרעשים במדידת המיקום של החלקיקים, היות ואנו לא „באמת“ יודעים מהו מרכז החלקיקים שאנו מודדים, ולכן כל מיקום שאנו מודדים נושא איתו שגיאה אקראית הנובעת משיקולים אופטיים (כגון דיפרקציה), מהרעשים בתמונה עצמה ברמת הפיקסל, וכו'. אם נסמן את אותה שגיאה אקראית ב- ε אזי מיקום החלקיק שאנחנו מודדים הינו הלכה למעשה $x_{meas} = x_{true} + \varepsilon$, ומכאן שמדידת המיקום לאורך צעדי הזמן הינה $\Delta x_{meas} = \Delta x_{true} + \Delta \varepsilon$. נוכל לראות כי כאשר נעלה הביטוי בריבוע ונמצע נקבל

$$\langle \Delta x_{meas}^2 \rangle = \langle \Delta x_{true}^2 \rangle + 2\langle \Delta x_{true} \Delta \varepsilon \rangle + \langle \Delta \varepsilon^2 \rangle = \langle \Delta x_{true}^2 \rangle + \langle \Delta \varepsilon^2 \rangle \quad (4)$$

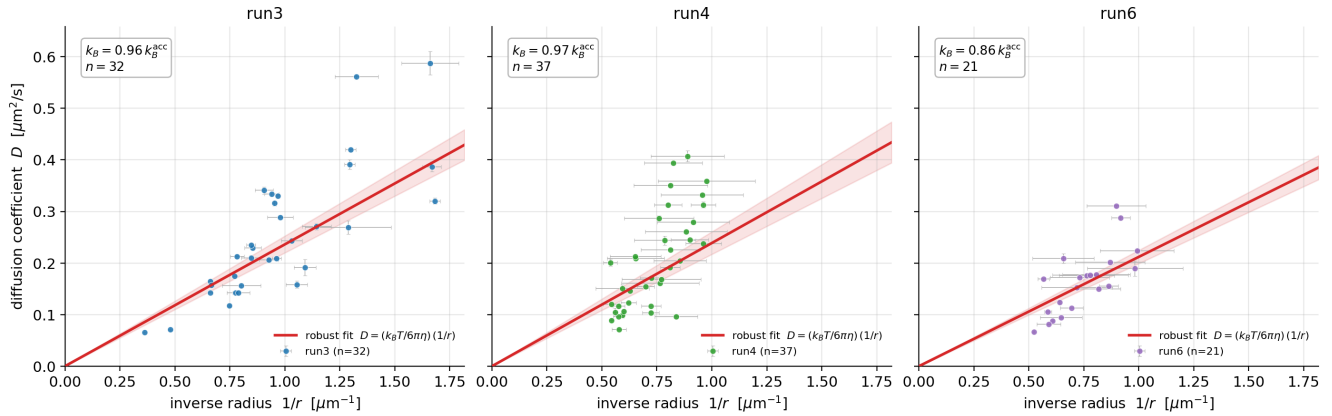
כאשר הביטוי המעורב מתאפס היותו מההנחה הארגודית $\langle \varepsilon_x \rangle = 0$ (הרעש לא אמור להיות תלוי בתנועה). נרחיב זאת לדו-ממד ונקבל

$$\langle r_{meas}^2 \rangle = \underbrace{\langle \Delta x_{meas}^2 \rangle}_{2D\tau + \Delta \varepsilon_x^2} + \underbrace{\langle \Delta y_{meas}^2 \rangle}_{2D\tau + \Delta \varepsilon_y^2} = 4D\tau + \Delta \varepsilon_x^2 + \Delta \varepsilon_y^2 \quad (5)$$

מכיוון ש- $\Delta \varepsilon_x^2 = \Delta \varepsilon_y^2$ נסמן $\frac{1}{2}c \equiv \Delta \varepsilon_x^2 = \Delta \varepsilon_y^2$ ומכאן

$$\langle r_{meas}^2 \rangle = 4D\tau + c \quad (6)$$

ומכאן מקורו של האופסט c המופיע באיור 3 לעיל.

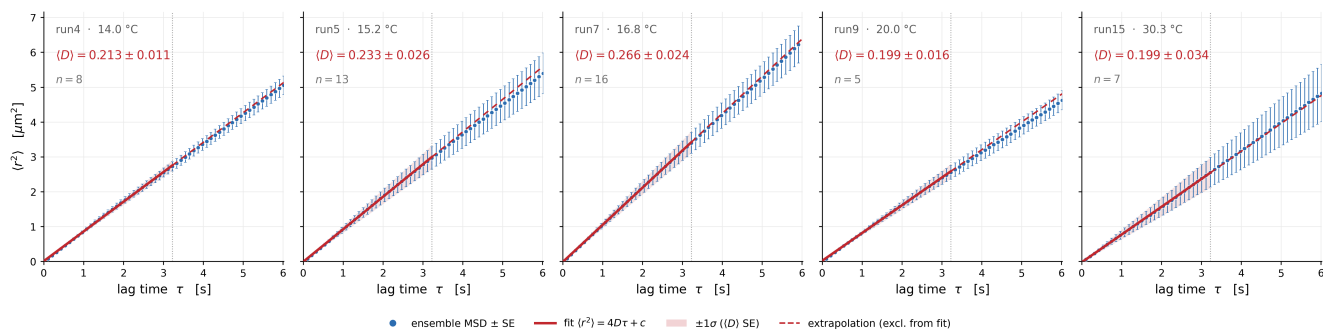


איור 4: מקדם הדיפוזיה D כתלות באחד חלקי רדיוס החלקיקים $\frac{1}{a}$. כל גרף מציג את המקדם שחושב מחלקיקים בדגימות שונות. בקו האדום מותאם מקדם הדיפוזיה $D = (k_B T / 6\pi\eta) (1/a)$. השיפועים יצאו בהתאמה $(0.236 \pm 0.016, 0.239 \pm 0.022, 0.212 \pm 0.013)$. הפס מסביב לפיט מתאר את סטיית התקן שלו. קבוע בולצמן חולץ מהשיפוע לפי $k_B = 6\pi\eta/T \cdot (\text{slope})$ עבור טמפרטורת החדר $T = 25^\circ$ ובצמיגות מים מזוקקים $\eta = 0.89cP$. מהדגימות קיבלנו את הערכים $k_b \approx (1.33 \pm 0.09) \times 10^{-23} \text{ J/K}, (1.34 \pm 0.12) \times 10^{-23} \text{ J/K}, (1.19 \pm 0.07) \times 10^{-23} \text{ J/K}$ אחוזי ההתאמה ביחס לערך המוכר בספרות של קבוע בולצמן הן 96%, 97%, 86% בהתאמה.

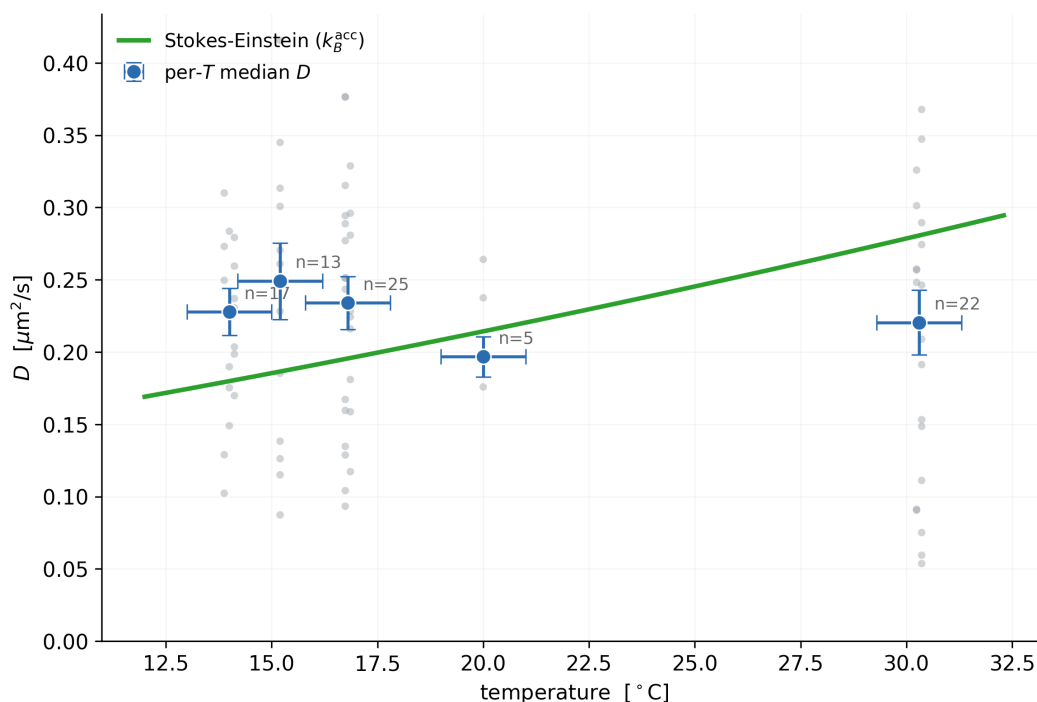
הצעד הבא היה לבחון את התלות של מקדם הדיפוזיה ברדיוס החלקיק. על מנת לקבל תלות לינארית, הצגנו באיור 4 את מקדם הדיפוזיה כתלות באחד חלקי הרדיוס $(\frac{1}{a})$. ניתן לראות כי ברוב המקרים קיבלנו התאמה לינארית בהתאם לנוסחת מקדם הדיפוזיה שהצגנו במבוא.

בנוסף, בעזרת בצמיגות הנוזל $\eta = 0.89cP$ ובטמפרטורת החדר $T = 25^\circ$ יכולנו לחלץ את קבוע בולצמן. קיבלנו את הערכים $k_b \approx (1.33 \pm 0.09) \times 10^{-23} \text{ J/K}, (1.34 \pm 0.12) \times 10^{-23} \text{ J/K}, (1.19 \pm 0.07) \times 10^{-23} \text{ J/K}$ ואחוזי ההתאמה ביחס לערך המוכר בספרות של קבוע בולצמן הן 96%, 97%, 86% בהתאמה.

לאחר מכן עברנו לדגימות שנעשו בטמפרטורת שונות. ראשית וידאנו כי עדיין מתקיימת ההתאמה הלינארית למוצע ריבוע ההעתק של החלקיקים, כפי שרואים באיור 5. קיבלנו התאמה יחסית טובה, למעט הגרף האחרון בו ייתכן שהיו התנגשויות בשולחן עליו הונח המיקרוסקופ, מה שגרם להפרעות.



איור 5: ממוצע ריבוע ההעתק $\langle r^2 \rangle$ של חלקיקי פוליאתילן כדוריים כתלות בזמן τ בעבור טמפרטורות שונות. כל גרף מתאים לדגימה הנעשתה בטמפרטורה שונה המצויינת ליד הגרף. הטמפרטורה המצויינת לצד כל אחת מהמדידות מציינת את הטמפרטורה ההתחלתית של התמיסה כפי שנמדדה באמצעות התרמומטר (ראו דיון בהמשך בנושא זה). ניתן לראות כי הגרף הכחול שהוא ממוצע ההעתק בריבוע על פני חלקיקים רבים, יחסית מתאים להתאמה הלינארית באדום.



איור 6: מקדם הדיפוזיה D כתלות בטמפרטורת הדגימה. מאחר שמקדם הדיפוזיה תלוי גם ברדיוס החלקיק a , נירמלנו כל חלקיק לרדיוס אחיד $a_{\text{ref}} = 1 \mu\text{m}$ (כלומר הצגנו את הגודל $D \cdot a/a_{\text{ref}}$ שאינו תלוי ברדיוס). כל נקודה כחולה היא חציון מקדמי הדיפוזיה של החלקיקים החופשיים בטמפרטורה נתונה; שגיאת המדידה האנכית היא שגיאת החציון, והאופקית היא אי-הוודאות בטמפרטורה ($\pm 1^{\circ}\text{C}$). הקו הירוק הוא התאמה לסטוקס-איינשטיין $D = k_B T / 6\pi\eta(T)a$ עבור הערך המקובל של קבוע בולצמן, ללא פרמטרים חופשיים. ניתן לראות כי בעוד ההתאמה לסטוקס-איינשטיין עולה בכ-55% בין 14°C ל- 30°C , מקדם הדיפוזיה הנמדד נותר כמעט קבוע. הדבר מצביע על כך שטמפרטורת התמיסה לא הגיעה לערך שאליו כויל התרמומטר, אלא נותרה קרובה לטמפרטורת הסביבה. הסטייה מהקו הירוק בכל טמפרטורה שקולה ליחס k_B/k_B^{acc} .

דיון

תנועה בראונית ויחס סטוקס-איינשטיין. מצאנו כי $\langle r^2 \rangle$ לינארי בזמן (איור 3) וכי $D \propto 1/a$ (איור 4): התנועה בראונית, היחס מתקיים, וקבוע בולצמן בטמפרטורת החדר תואם את הערך המקובל עד כדי 5-15%.

מהו הרדיוס האמיתי? האתגר המרכזי היה להגדיר מהו „באמת” רדיוס החלקיקים שמופיעים במיקרוסקופ: עקב עקיפה ודיפרקציה במיקרוסקופ החלקיק נראה כדורי בעל „ליבה” בהירה שעטופה בטבעת/הילה, ולא ברור היכן נגמר החלקיק והיכן מתחילה האופטיקה. מכיוון ש- $D \propto 1/a$, זה בדיוק המקור המרכזי לשגיאות ככה שהיסט של לערך $0.3 \mu m$ בקצה שקולה לכ-15% בקבוע בולצמן. לדעתנו, זה מסביר את עיקר הפיזור שראינו: השגיאות משקפים פיזור פיזיקלי אמיתי ולא רעש סטטיסטי.

טמפרטורה וצמיגות. בטמפרטורות הנמוכות התקבלה הערכת-יתר של קבוע בולצמן ובגבוהות הערכת-חסר (איור 6; הסטייה מעקומת סטוקס-איינשטיין שווה ליחס k_B/k_B^{acc}). לדעתנו מקורה בצמיגות, שבה תלוי קבוע בולצמן ישירות ($k_B = 6\pi\eta aD/T$): את הצמיגות חישבנו לפי הטמפרטורה שכיוונו בתרמומטר, ולא לפי טמפרטורת הטיפה בפועל. אך מאחר שהמכשיר מעולם לא התייצב על הטמפרטורה שקבענו לו אלא תמיד „שאף” לעברה רשמנו רק את הטמפרטורה ההתחלתית (לאחר שהתייצבה מספיק עד כדי $\pm 0.01^\circ C$ ואת טמפרטורת היעד, במדידות הקרות התמיסה הייתה ככל הנראה חמה מהיעד שהגדרנו, ולכן הצמיגות האמיתית $\eta(T)$ נמוכה יותר, כלומר הערכנו צמיגות גבוהה מדי ומכאן קבוע בולצמן גבוה; ובמדידות החמות קרה ההפך. התנועה עצמה נותרה בראונית בכל הטמפרטורות (איור 5), ולכן מדובר במגבלת בקרה שלנו והתרמומטר ולא בכשל פיזיקלי. אנו מניחים שמדידה **אמינה** ובזמן אמת של טמפרטורת התמיסה הייתה מאפשרת הערכת צמיגות מדויקת יותר וקבוע בולצמן קרוב יותר לערכו האמיתי.